

分叉病變的側枝，要不要額外處理？

The KISS Randomized Trial

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-06-14

[JACC Cardiovasc Interv. 2026;19\(8\):961–972 — DOI: 10.1016/j.jcin.2026.02.012](#)

核心結論 (Bottom Line)

非左主幹 (non-LM) 分叉病變：主枝 (MB) 支架放好、做完 POT (近端最佳化)、側枝 (SB) 血流沒有受損 → 不需要常規再處理側枝。

- 不處理側枝 (no-SBI) 在術中心梗/心肌損傷上 不劣於 (noninferior) 常規處理 (SBI)
- 而且：手術更快、輻射更少、顯影劑更少、側枝撥離更少
- 一年標的病灶失敗 (TLF) 沒有差別

口訣：Keep It Simple — 主枝做好、POT 做足，側枝沒事就放手。

臨床問題與背景

- **Provisional stenting (臨時性單支架)** 是多數分叉病變的首選策略
- 爭議點：放完主枝支架後，**要不要再對側枝多做一手？**
- 額外側枝介入 (SBI) 的常見做法：
 - **POT-SB-POT**：POT → 側枝氣球擴張 → 再 POT
 - **KBI (對吻氣球擴張)**：主枝 + 側枝氣球同時擴張
- 「多做」想改善側枝開口；「少做」想避免側枝撥離、術中損傷、時間/輻射/顯影劑增加
- **KISS 要問**：當代以 POT 為基礎的策略下，「不常規處理側枝」是否**不劣於**「常規處理」

試驗設計

項目	內容
型態	多中心、跨國 RCT， 非劣性 (noninferiority) 設計
族群	非左主幹 (non-LM) 分叉病變； 616 人 (no-SBI 303 / SBI 313)
基本資料	平均 67.7 歲、約 75% 男性； 81% 慢性冠心病 ；多為 LAD-對角枝
共同前置	主枝植入 Resolute Onyx DES + POT ，且 側枝血流未受損
隨機分組 (在 MB + POT 之後)	① no-SBI (不處理側枝) ② SBI (POT-SB-POT 或 KBI)
主要終點	術中心梗 / 心肌損傷 (ARC-2 定義)
次要終點	併發症、12 個月 TLF (心因死亡 + 標的血管心梗 + 標的病灶再血管化)

隨機分組在「主枝支架 + POT 做好、側枝血流良好」**之後** → 問的是「**還要不要再多做側枝**」。

主要結果：術中心梗 / 心肌損傷

組別	事件率	n
no-SBI (不處理側枝)	4.1%	11
SBI (處理側枝)	5.7%	16
統計	P < 0.001 (非劣性達標) P = 0.38 (優越性未達標)	—

- 年齡、性別、Medina 分類、側枝殘餘狹窄之間 **無顯著交互作用** → 結論一致
- no-SBI 組中，最終仍需 bailout 處理側枝的只有 **2.0% (n = 6)**

次要結果：手術負擔更輕、併發症更少

指標	no-SBI	SBI	方向
手術時間	較短	較長	no-SBI 較佳
輻射劑量	較低	較高	no-SBI 較佳
顯影劑用量	較少	較多	no-SBI 較佳
側枝撥離 (SB dissection)	0.0%	2.9%	no-SBI 較佳 ; P = 0.004

1 年結果	no-SBI	SBI	統計
TLF	4.9% (15)	6.4% (20)	P = 0.442 (無差異)

整體：少做側枝 → 術中不劣、併發症更少、手術更省、一年硬指標不吃虧 ("less is more") 。

一個重要觀察：KBI 反而比較傷？

在 **SBI 組內** 比較兩種側枝處理方式：

側枝處理方式	術中心梗 / 心肌損傷
只做側枝氣球擴張 (SB ballooning only)	~3.4%
KBI (對吻氣球)	~8.9%

⚠ 保守解讀：這是 SBI 組內的**非隨機**次族群比較 (hypothesis-generating)，不能當隨機證據。但方向與臨床直覺一致——**若真的要處理側枝，單純側枝擴張可能比 KBI 溫和。**

臨床意義 — Take Home

本案 5 大臨床 Pearls

Pearl 1：非左主幹分叉、主枝 + POT 做好、側枝血流良好 → **不必常規處理側枝**。

Pearl 2：no-SBI 不只「不劣」，還更省、併發症更少、一年 TLF 不吃虧。

Pearl 3：no-SBI ≠ 不看側枝 —— 仍允許 **2.0% bailout**；策略是「沒明顯受損就不動，真有問題才出手」。

Pearl 4：要處理側枝時，**KBI 可能比單純側枝擴張帶來更多術中損傷**（觀察性）。

Pearl 5：強化當代指引對 **provisional / 單支架策略** 的偏好；重點從「側枝影像美觀」回到「病人術中安全與長期結果」。

限制與注意事項

- **僅限非左主幹、相對單純分叉** —— 不適用左主幹或計畫性雙支架的複雜病灶
- 主要終點為**術中心梗/心肌損傷（替代指標）**，非硬性臨床事件；追蹤僅 12 個月
- 隨機分組前提是**側枝血流未受損** —— 若分組前側枝已明顯受損（TIMI 下降、嚴重夾層），結論不直接適用，臨床仍應出手
- KBI vs 單純側枝擴張為**組內非隨機**比較，僅供參考
- 單一支架平台（Resolute Onyx），外推到所有 DES 仍需審慎

縮寫對照

縮寫	全名 (English)	中文
SB / MB	Side Branch / Main Branch	側枝 / 主枝
SBI	Side Branch Intervention	側枝介入
POT	Proximal Optimization Technique	近端最佳化技術
KBI	Kissing Balloon Inflation	對吻氣球擴張
DES	Drug-Eluting Stent	藥物釋放支架
MI	Myocardial Infarction	心肌梗塞
ARC-2	Academic Research Consortium 2	學術研究聯盟第 2 版 (事件定義)
TLF	Target Lesion Failure	標的病灶失敗
LM / LAD	Left Main / Left Anterior Descending	左主幹 / 左前降支
CCD	Chronic Coronary Disease	慢性冠心病

參考文獻

1. Chevalier B, Cornillet L, Bouisset F, et al; KISS Trial Group. Side Branch Additional Treatment for Coronary Bifurcation Lesion Revascularization: Insights From the KISS Randomized Trial. *JACC Cardiovasc Interv.* 2026;19(8):961–972. | PMID 42055657
2. Keep bifurcation Single Stenting Simple (KISS). [ClinicalTrials.gov NCT04285372](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04285372).
3. PCR Journal Club (Reviewed by Aaysha Cader). [Side branch additional treatment for coronary bifurcation lesion revascularisation: insights from the KISS randomised trial](#). PCRonline.

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

本案重點：非左主幹分叉，主枝 + POT 做好、側枝沒事就放手 (Keep It Simple)

本投影片為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業人員教學參考；臨床決策請以原始文獻及醫師個人判斷為依據。